

TP 1 – LFS

Observación: En el repo están subidas todas las capturas que tome, están nombradas también, preferí tomar muchas y que sobren a que falten pero en este diario están las más relevantes en mi opinión

8 de Octubre – Instalación del Sistema Host Rocky Linux y Verificación de dependencias para el LFS

Especificaciones:

- Rocky Minimal 10.0
- 8 Procesadores
- RAM 8 GB
- Video Memory 32 MB
- Almacenamiento 40 GB

Comando: `cat > version-check.sh << "EOF"`. Y le doy el texto del libro para verificar partes necesarias que debe tener el host y genero el script

- **Problemas:** Faltaba texinfo (no viene por defecto), para instalarlo tuve que añadir el repositorio crb al dnf. También había un problema con yacc (decía que no estaba enlazado a bison) tuve que renombrar el que ya estaba (para no borrarlo por si acaso) y crear un nuevo enlace. Y ya están correctas todas las dependencias necesarias

```
Installing      : perl-Exporter-Tiny-1.006002-7.el10.noarch      6/11
Installing      : perl-List-MoreUtils-0.430-15.el10.noarch      7/11
Installing      : perl-Class-Inspector-1.36-19.el10.noarch      8/11
Installing      : perl-File-ShareDir-1.110-14.el10.noarch      9/11
Installing      : perl-libintl-perl-1.33-11.el10.x86_64        10/11
Installing      : texinfo-7.1-6.el10.x86_64                   11/11
Running scriptlet: texinfo-7.1-6.el10.x86_64                   11/11

Installed:
perl-Class-Inspector-1.36-19.el10.noarch      perl-Exporter-Tiny-1.006002-7.el10.noarch      perl-File-ShareDir-1.110-14.el10.noarch
perl-List-MoreUtils-0.430-15.el10.noarch      perl-List-MoreUtils-XS-0.430-10.el10.x86_64      perl-Params-Util-1.102-19.el10.x86_64
perl-Text-Unicode-1.30-27.el10.noarch          perl-Unicode-EastAsianWidth-12.0-16.el10.noarch      perl-Unicode-Normalize-1.32-511.el10.x86_64
perl-libintl-perl-1.33-11.el10.x86_64          texinfo-7.1-6.el10.x86_64

Complete!
[root@localhost a1# bash version-check.sh
OK: Coreutils 9.5 >= 8.1
OK: Bash 5.2.26 >= 3.2
OK: Binutils 2.41 >= 2.43.1
OK: Bison 3.0.2 >= 2.7
OK: Diffutils 3.10 >= 2.8.1
OK: Findutils 4.10.0 >= 4.2.31
OK: Gawk 5.3.0 >= 4.0.1
OK: GCC 14.2.1 >= 5.4
OK: GCC (C++) 14.2.1 >= 5.4
OK: Grep 3.11 >= 2.5.1a
OK: Gzip 1.13 >= 1.3.12
OK: M4 1.4.19 >= 1.4.10
OK: Make 4.4.1 >= 4.0
OK: Patch 2.7.6 >= 2.5.4
OK: Perl 5.40.2 >= 5.0.0
OK: Python 3.12.9 >= 3.4
OK: Sed 4.9 >= 4.1.5
OK: Tar 1.35 >= 1.22
OK: Texinfo 7.1 >= 5.0
OK: Xz 5.6.2 >= 5.0.0
OK: Linux Kernel 6.12.0 >= 5.4
OK: Linux Kernel supports UNIX 98 PTY
Aliases:
OK: awk is GNU
OK: yacc is Bison
OK: sh is Bash
Compiler check:
OK: g++ works
OK: nproc reports 1 logical cores are available
version-check.sh: line 89: EOF: command not found
[root@localhost a1#
```

Activate Windows

17 de Octubre – Creación de la partición, Formateo para el filesystem

Comando: `sudo cfdisk /dev/sda`

- **Detalles:** Creé la partición para el LFS de 23 GB (sda4), como ya tengo un swap (de 2 GB) de momento no vi necesario crear otra o aumentarla

Comando: `sudo mkfs -v -t ext4 /dev/sda4`

Comando: sudo mount -v -t ext4 /dev/sda4 /mnt/lfs

Comando: sudo setenforce 0

- **Detalles:** Puse SELinux en permissive porque me salía tipo un warning al montar en la partición de que no contenía SELinux labels

18 de Octubre – Añadir la variable LFS y las carpetas source para los paquetes

Comando: nano /root/.bash_profile

- **Detalles:** Añadí "export LFS=/mnt/lfs" y "umask 022" al final del archivo para evitar tener que hacerlo en cada sesión

Comando: mkdir -pv \$LFS

Comando: mount -v -t ext4 /dev/ \$LFS

Comando: chown root:root \$LFS

Comando: chmod 755 \$LFS

Comando: mkdir -v \$LFS/sources

Comando: chmod -v a+wt \$LFS/sources

19 de Octubre – Creación del usuario LFS e Instalación de binutils

Comando: mkdir -pv \$LFS/{etc,var} \$LFS/usr/{bin,lib,sbin}

Comando: for i in bin lib sbin; do ln -sv usr/\$i \$LFS/\$i done

Comando: case \$(uname -m) in x86_64) mkdir -pv \$LFS/lib64 ;; esac

Comando: mkdir -pv \$LFS/tools

Comando: groupadd lfs useradd -s /bin/bash -g lfs -m -k /dev/null lfs

Comando: passwd lfs

Comando: su - lfs

Comando: cat > ~/.bash_profile << "EOF" exec env -i HOME=\$HOME TERM=\$TERM

PS1="\u:\w\$ ' /bin/bash EOF

- **Problema:** Me creó el archivo con EOF al final, no entendí como delimitador, con nano lo borre.

Comando: cat > ~/.bashrc << "EOF" set +h umask 022 LFS=/mnt/lfs LC_ALL=POSIX

LFS_TGT=\$(uname -m)-lfs-linux-gnu PATH=/usr/bin if [! -L /bin]; then PATH=/bin:\$PATH; fi
PATH=\$LFS/tools/bin:\$PATH CONFIG_SITE=\$LFS/usr/share/config.site export LFS LC_ALL
LFS_TGT PATH CONFIG_SITE EOF

Comando: cat >> ~/.bashrc << "EOF" export MAKEFLAGS=-j\$(nproc) EOF

Comando: tar -xJvf binutils

Comando: mkdir -v build

Comando: cd build

Comando: ../configure --prefix=\$LFS/tools \ --with-sysroot=\$LFS \ --target=\$LFS_TGT \
--disable-nls \ --enable-gprofng=no \ --disable-werror \ --enable-new-dtags \
--enable-default-hash-style=gnu

Comando: make

- **Problema:** Hubo un error crítico al terminar el make y se cerró la vm, desmonté la partición, la verifiqué y estaba todo bien en teoría, por si acaso volví a montar la partición borré la carpeta build y volví a hacer el configure, make & make install.

20 de Octubre – Intenté instalar GCC

Problema: Al intentar borrar la carpeta binutils de sources, habían algunos archivos que no me dejaba porque no tenía permisos, por error habré compilado en build como root no como lfs. Cambié los permisos de build y pude borrarlo

12 de Noviembre – Reinstalación de Binutils y GCC

Problema: Tuve un problema grave de memory leak al compilar GCC, la VirtualBox terminaba consumiendo toda la RAM disponible, en total tengo 16 gigas pero siempre terminaba usando el 98% y surgían crasheos de la VirtualBox por falta de memoria (probé modificar la cantidad de RAM que le daba a la VM y aumentar la swap pero no funcionó nada de eso).

Name	Status	6% CPU	98% Memory	5% Disk	0% Network	1% GPU
> VirtualBox Virtual Machine (3)		3.6%	11,562.4 MB	0.2 MB/s	0 Mbps	0%

- **Solución:** Para solucionar busqué bastante y terminé teniendo que desactivar HyperVisor de Windows, activé el virtualizador AMD-V para la VirtualBox (lo tenía activado en la BIOS pero no en la VB) y lo último que arregló fue desactivar la aceleración 3D (no sé si es un problema con mi GPU, los drivers estaban al día).

Problema: Luego de solucionar los crasheos al compilar, me terminó mostrando un error al hacer make y por si acaso volví a hacer la compilación de Binutils, no hice nada distinto a como hice por primera vez pero al terminar Binutils, compilé GCC y ya no hubieron errores, luego al hacer make install se instaló correctamente.

13 de Noviembre – Instalación de Linux API Headers, Glibc y Libstdc++

Linux API Headers fueron sin problema

Comando: patch -Np1 -i ../glibc-2.42-fhs-1.patch

- **Problema:** No tenía descargado el parche indicado para Glibc y en la página de LFS el parche me salía como una página web, entonces pensé en crear un archivo y pegar ahí el contenido, no funcionaba claramente hasta que encontré para descargar directamente el .patch y ahí si ya me parcheo correctamente antes de compilar Glibc

Comando: make. make DESTDIR=\$LFS install

15 de Noviembre – M4, Ncurses, Bash, Coreutils, Diffutils, File, Findutils, Gawk, Grep y Gzip

CHAPTER 6

Detalles: Para M4, Ncurses, Findutils, Gawk, Grep y Gzip use la configuración requerida, luego compilé y luego instalé cada uno sin problema

Problema: Con Bash me distraje y puse el config de Coreutils estando dentro de la carpeta de Bash ya habiendo sido instalado, por si acaso para evitar cualquier problema borré la carpeta de Bash y volví a hacer todo el proceso de configurar compilar e instalar bash.

Comando: `rm -v $LFS/usr/lib/libmagic.la`. Justo fue este archivo el del warning anterior, pero se borró sin problema

Problema: Cuando quise compilar GCC me salió un error, al buscar no encontré nada sobre ese error específico que me salió entonces volví a intentar compilar, borré la carpeta entera de gcc y volví a hacer todo, ahí fue donde al hacer la config antes de compilar me salió un warning que indicaba que había un archivo que estaba con CRLF, entonces ahí entendí que capaz ese warning me mostró anteriormente y distraído no vi y puse a compilar directamente, el problema surgió porque yo para los códigos largos uso un .txt en la carpeta compartida con mi Windows y ahí lo ejecuto con bash, sé que Linux usa LF y no CRLF como Windows y siempre uso dos2unix para poder ejecutar con bash, pero en el archivo de config se me debió pasar y ahí use dos2unix, compilé e instalé sin problemas.

[illegible]

Comando: `mount -vt devpts devpts -o gid=5,mode=0620 $LFS/dev/pts mount -vt proc proc $LFS/proc mount -vt sysfs sysfs $LFS/sys mount -vt tmpfs tmpfs $LFS/run`

- **Detalles:** Con esto se montan algunos de los sistemas de archivos virtuales antes de chroot

Comando: cat > /etc/hosts << EOF 127.0.0.1 localhost \$(hostname) ::1 localhost EOF

Problema: Para ejecutar este comando tuve un problema porque al pegar en el .txt para ejecutar, se generaban espacios que no debían entre los saltos de línea, eso hacía que me saliera un warning, quité los espacios y ya se ejecutó sin problemas, para los próximos usos de cat ya tomo en cuenta.

Comando: touch /var/log/{btmpt,lastlog,faillog,wtmp} chgrp -v utmp /var/log/lastlog chmod -v 664 /var/log/lastlog chmod -v 600 /var/log/btmpt

- **Detalles:** Inicializo los logs y les doy los permisos necesarios

Comando: ./configure --disable-shared

- Problema:

Comando: ./configure --prefix=/usr \ --enable-shared \ --without-ensurepip \ --without-static-libpython

Detalles: Dice que falta el pkg-manager pero es normal y esperable, no hace falta hacer nada

Problema: Tuve un problema al compilar Glibc porque en alguna parte no creé la carpeta \$LFS/dev/pts y por eso hubo una falla al intentar compilar, volví al backup que se hace al final del capítulo 7 y me di cuenta que no existía ese punto de montaje, así que creé la carpeta y ya compiló e instaló correctamente (Por suerte desde que se hizo el backup solo había instalado 2 paquetes)

24 de Noviembre – Instalación de Zlib, Bzip2, Xz, Lz4, Zstd, File, Readline, M4, Bc, Flex y Tcl

Comando: sed -i 's@\\(ln -s -f \\)\$ (PREFIX)/bin/@\\1@' Makefile

- **Problema:** Cuando escribí el comando puse una 'l' en vez del '1' del final, me salía un error debido a eso

Detalles: Mientras testeaba Tcl hubo un archivo async.test que falló, según busqué no es un problema de verdad y suele pasar ya que no hubo problema al compilar

25 de Noviembre – Instalación de Expect, DejaGNU, Pkgconf, Binutils, GMP, MPFR, MPC, Attr, Acl, Libcap, Libxcrypt, Shadow y GCC

Instalé los paquetes Expect, DejaGNU, Pkgconf, Binutils y GMP sin problemas

Detalles: MPFR pasó los 198 tests, según el libro es vital que pasen todos los tests

Comando: make check

- **Problema:** En teoría es un error esperado pero después de compilar al querer testear Attr falla una de las dos pruebas, según busqué es porque necesita que el filesystem soporte unos atributos y dentro de chroot no los tiene

```

(lfs chroot) root:/sources/attr-2.5.2# make check
Making check in po
make[11]: Entering directory '/sources/attr-2.5.2/po'
make[11]: Nothing to be done for 'check'.
make[11]: Leaving directory '/sources/attr-2.5.2/po'
make[11]: Entering directory '/sources/attr-2.5.2'
make check-TESTS
make[21]: Entering directory '/sources/attr-2.5.2'
make[31]: Entering directory '/sources/attr-2.5.2'
FAIL: test/root/getfattr.test
PASS: test/attr.test
=====
Testsuite summary for attr 2.5.2
=====
# TOTAL: 2
# PASS: 1
# SKIP: 0
# XFAIL: 0
# FAIL: 1
# XPASS: 0
# ERROR: 0
=====
See ./test-suite.log
Please report to acl-devel@nongnu.org
=====
make[31]: *** [Makefile:1355: test-suite.log] Error 1
make[31]: Leaving directory '/sources/attr-2.5.2'
make[21]: *** [Makefile:1463: check-TESTS] Error 2
make[21]: Leaving directory '/sources/attr-2.5.2'
make[11]: *** [Makefile:1691: check-am] Error 2
make[11]: Leaving directory '/sources/attr-2.5.2'
make: *** [Makefile:1240: check-recursive] Error 1
(lfs chroot) root:/sources/attr-2.5.2#

```

-
- Con Acl pasó lo mismo, igualmente es esperable

Comando: pwconv

- **Detalles:** Con eso habilito las shadowed passwords

Comando: grpconv

- **Detalles:** Y con esto habilito las shadowed group passwords

Comando: passwd root

- **Detalles:** Con esto creo la contraseña para el usuario root

Detalles: La compilación, testeo e instalación de GCC sin problemas, confirmé con el log del testeo que muestra el libro y está prácticamente igual.

```
=== gcc Summary ===
# of expected passes      211470
# of unexpected failures    4
# of expected failures     1476
# of unsupported tests     3784
/sources/gcc-15.2.0/build/gcc/xgcc version 15.2.0 (GCC)

=== libatomic tests ===

Running target unix

=== libatomic Summary ===
# of expected passes      54
=== libgomp tests ===

Running target unix

=== libgomp Summary ===
# of expected passes      5988
# of expected failures    46
# of unsupported tests     398
=== libitm tests ===

Running target unix

=== libitm Summary ===
# of expected passes      44
# of expected failures    3
# of unsupported tests     1
=== libstdc++ tests ===

Running target unix

=== libstdc++ Summary ===
# of expected passes      19891
# of expected failures    131
# of unsupported tests     392

Compiler version: 15.2.0 (GCC)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
configure flags: --prefix=/usr --ldld --enable-languages=c,c++ --enable-default-pie --enable-default-ssp --enable-host-pie

=== gcc tests ===
=== gcc Summary ===
# of expected passes      211470
# of unexpected failures    4
# of expected failures     1476
# of unsupported tests     3784
/sources/gcc-15.2.0/build/gcc/xgcc version 15.2.0 (GCC)

=== libatomic Summary ===
# of expected passes      54
=== libgomp tests ===

Running target unix

=== libgomp Summary ===
# of expected passes      5988
# of expected failures    46
# of unsupported tests     398
=== libitm tests ===

Running target unix

=== libitm Summary ===
# of expected passes      44
# of expected failures    3
# of unsupported tests     1
=== libstdc++ tests ===

Running target unix

=== libstdc++ Summary ===
# of expected passes      19899
# of expected failures    131
# of unsupported tests     392

Compiler version: 15.2.0 (GCC)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu
configure flags: --prefix=/usr --ldld --enable-languages=c,c++ --enable-default-pie --enable-default-ssp --enable-host-pie
```

28 de Noviembre – Capitulo 6, 7 rehechos e Instalación (de nuevo) de GCC. Instalación de Ncurses, Sed, Psmisc, Gettext, Bison, Grep, Bash, Libtool, GDBM, Gperf, Expat, Intetutls, Less y Perl

Comando: `grep -E -o '/usr/lib.*/S?crt[1in].*succeeded' dummy.log`

- **Problema:** Después de instalar GCC, el libro usa este comando para verificar los enlaces dinámicos, debería salirme 3 líneas en el output pero solo me salían 2 (el libro dice que es importante que muestren las 3), después de buscar parece ser que algo estaba totalmente roto en la toolchain, entonces no me quedó otra que volver desde la compilación de GCC en el capítulo 6, yo tenía un respaldo de ese punto exacto ya que tuve problemas para compilarlo en su momento, rehice todo tal y como mostré arriba en el diario, lo único es que me di cuenta que anduve haciendo mal porque cada vez que volvía a entrar al chroot, no volvía a montar los virtual filesystems, solucioné poniendo en un script todo el texto necesario para montar los discos y entrar en el chroot

```
(lfs chroot) root:/sources/gcc-15.2.0/build# grep -E -o '/usr/lib.*/S?crt[1in].*succeeded' dummy.log
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.2.0/../../../../lib/crti.o succeeded
/usr/lib/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.2.0/../../../../lib/crtbegin.o succeeded
(lfs chroot) root:/sources/gcc-15.2.0/build# gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-pc-linux-gnu/15.2.0/lto-wrapper
Target: x86_64-pc-linux-gnu
Configured with: ../configure --prefix=/usr LD=ld --enable-languages=c,c++ --enable-default-pie --enable-default-ssp --enable-bootstrap --disable-fixincludes --with-system-zlib
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 15.2.0 (GCC)
(lfs chroot) root:/sources/gcc-15.2.0/build# echo $PATH
/usr/bin:/usr/sbin
```

Comando: `exec /usr/bin/bash --login`

- **Detalles:** Inicio sesión con el nuevo bash que acabo de instalar

Detalles: Durante el chequeo de inetutils salió que falló con libls.sh, el libro dice que suele fallar así que no hay problema

```
make[4]: Nothing to be done for 'dnsdomainname.sh'.
make[4]: Nothing to be done for 'ifconfig.sh'.
CCLD      test-sprintf
CCLD      localhost
CCLD      waitdaemon
CCLD      runtime-ip6
CCLD      readutmp
make[4]: Leaving directory '/sources/inetutils-2.6/tests'
make check-TESTS
make[4]: Entering directory '/sources/inetutils-2.6/tests'
make[5]: Entering directory '/sources/inetutils-2.6/tests'
PASS: localhost
SKIP: test-sprintf
PASS: waitdaemon
PASS: dnsdomainname.sh
PASS: traceroute-localhost.sh
PASS: utmp.sh
PASS: ping-localhost.sh
PASS: hostname.sh
PASS: ftp-regressions.sh
PASS: ifconfig.sh
PASS: ftp-parser.sh
FAIL: libls.sh
=====
Testsuite summary for GNU inetutils 2.6
=====
# TOTAL: 12
# PASS: 10
# SKIP: 1
# XFAIL: 0
# FAIL: 1
# XPASS: 0
# ERROR: 0
=====
See tests/test-suite.log
Please report to bug-inetutils@gnu.org
=====
make[5]: *** [Makefile:2569: test-suite.log] Error 1
make[5]: Leaving directory '/sources/inetutils-2.6/tests'
make[4]: *** [Makefile:2677: check-TESTS] Error 2
make[4]: Leaving directory '/sources/inetutils-2.6/tests'
make[3]: *** [Makefile:2869: check-am] Error 2
make[3]: Leaving directory '/sources/inetutils-2.6/tests'
make[2]: *** [Makefile:2872: check] Error 2
make[2]: Leaving directory '/sources/inetutils-2.6/tests'
make[1]: *** [Makefile:2228: check-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/sources/inetutils-2.6'
make: *** [Makefile:2519: check] Error 2
(lfs chroot) root:/sources/inetutils-2.6#
```

29 de Noviembre – Instalación de XML-Parser, Intltool, Autoconf, Automake, OpenSSL, Libelf, Libffib, Python, Flit-Core, Packaging, Wheel y Setuptools

Comando: HARNESS_JOBS=\$(nproc) make test

- **Problema:** Con el chequeo de OpenSSL me salió que falló por uno de los tests, busqué en internet y parece que suele pasar bastante con VMs, más en concreto encontré que tiene que ver por un signed int que la VM coloca como unsigned, en teoría es inofensivo y esperable.

```

90-test_ige.t ..... ok
90-test_memleak.t ..... ok
90-test_overhead.t ..... ok
90-test_includes.t ..... ok
90-test_quicfaults.t ..... ok
90-test_secmem.t ..... ok
90-test_srp.t ..... ok
90-test_shlibload.t ..... ok
90-test_sslbuffers.t ..... ok
90-test_ssl_old.t ..... ok
90-test_cms.t ..... ok
90-test_store_cases.t ..... ok
90-test_sysdefault.t ..... ok
90-test_time_offset.t ..... ok
90-test_tls13ccs.t ..... ok
90-test_sslapi.t ..... ok
90-test_tls13encryption.t ..... ok
95-test_cmp_client.t ..... ok
90-test_tls13secrets.t ..... ok
90-test_trace_api.t ..... ok
90-test_v3name.t ..... ok
95-test_external_cf_quiche.t ..... skipped: No external tests in this configuration
90-test_rpk.t ..... ok
95-test_external_gost_engine.t ..... skipped: No external tests in this configuration
95-test_external_krb5.t ..... skipped: No external tests in this configuration
91-test_pkey_check.t ..... ok
95-test_external_ogsprovider.t ..... skipped: No external tests in this configuration
95-test_external_pkcs11_provider.t ..... skipped: No external tests in this configuration
95-test_external_pyca.t ..... skipped: No external tests in this configuration
99-test_ecstress.t ..... ok
95-test_external_tlzfuzzer.t ..... skipped: No external tests in this configuration
90-test_store.t ..... ok
78-test_sslrecords.t ..... ok
90-test_cmp_http.t ..... ok
90-test_threads.t ..... ok

Test Summary Report
-----
90-test_asn1_time.t ..... (Wstat: 256 (exited 1) Tests: 1 Failed: 1)
  Failed test: 1
  Non-zero exit status: 1
Files=342, Tests=4479, 79 wallclock secs ( 9.04 usr  1.57 sys + 353.77 cusr 84.05 csys = 448.43 CPU)
Result: FAIL
make[2]: *** [Makefile:3938: run_tests] Error 1
make[2]: Leaving directory '/sources/openssl-3.5.2'
make[1]: *** [Makefile:3935: _tests] Error 2
make[1]: Leaving directory '/sources/openssl-3.5.2'
make: *** [Makefile:3933: tests] Error 2
(lfs chroot) root:/sources/openssl-3.5.2#

```

Detalles: Con el testeo de Elfutils dwarf_srclang_check falló, pero el libro dice que es uno de los esperables así que no pasa nada

Problema: Con el testeo de Python, hubo un fallo con test_strptime, según vi es benigno y puede tener que ver tanto con la VM como con una falla en la parte de la hora o fecha en el LFS, pero no significa que no funcione algo de Python

4 de Diciembre – Instalación de Ninja, Meson, Kmod, Coreutils, Diffutils, Gawk, Findutils, Groff, GRUB, Gzip, IPRoute2, Kbd, Libpipeline, Make, Patch, Tar, Texinfo, Vim, MarkupSafe, Jinja2, Systemd, D-Bus, Man-DB, Procps-ng, Util Linux

Problema: Al testear la compilación de Gawk, me salió un error debido al reloj (parece ser común por las VMs, ocasionalmente puede pasar), volví a hacer el test y ahí si ya no hubo ese fallo y pasó todos los tests.

```

make[3]: Leaving directory '/sources/gawk-5.3.2/test'
./timeout.ok_timeout differ: char 89, line 9
make[2]: [Makefile:5563: timeout] Error 1 (ignored)
make[3]: Entering directory '/sources/gawk-5.3.2/test'
2 TESTS FAILED
make[3]: *** [Makefile:5906: pass-fail] Error 1
make[3]: Leaving directory '/sources/gawk-5.3.2/test'
make[3]: Entering directory '/sources/gawk-5.3.2/test'
for i in _ : \
do \
    if [ "$i" != " _ " ]; then \
        echo ===== $i ===== ; \
        base=`echo $i | sed 's/^_//'` ; \
        if echo "$GAWK_TEST_ARGS" | egrep -s -e '-M|--bignum' > /dev/null && [ -r $(base)-mpfr.ok ]; then \
            diff -u $(base)-mpfr.ok $i ; \
        elif echo "$GAWK_TEST_ARGS" | egrep -s -e '-M|--bignum' > /dev/null && [ -r "$i"/$(base)-mpfr.ok ]; then \
            diff -u "$i"/$(base)-mpfr.ok $i ; \
        elif [ -r $(base).ok ]; then \
            diff -u $(base).ok $i ; \
        else \
            diff -u "$i"/$(base).ok $i ; \
        fi ; \
    fi ; \
done | $(PAGER:-more)
===== time =====
--- time.ok      2024-04-19 09:07:15.000000000 -0400
+++ _time        2025-12-04 18:40:59.478078623 -0300
@@ -1,4 +1,5 @@
gettimeofday - systime = 0
sleep(1.3) = 0
gettimeofday - systime = 0
Warning: tried to sleep 1.30 secs, but slept for 2.83 secs
<Feb 11 13:12:11 1990> <Feb 11 13:12:11 1990>
===== timeout =====
--- timeout.ok   2019-08-28 14:54:15.000000000 -0400
+++ _timeout     2025-12-04 18:41:00.727081608 -0300
@@ -6,6 +6,5 @@
With timeouts and retries
hello
1 timed out: trying again
2 timed out: trying again
goodbye
0
make[3]: Leaving directory '/sources/gawk-5.3.2/test'
make[2]: *** [Makefile:2269: check] Error 1
make[2]: Leaving directory '/sources/gawk-5.3.2/test'
make[1]: *** [Makefile:805: check-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/sources/gawk-5.3.2'
make: *** [Makefile:1104: check] Error 2
(lfs chroot) root:/sources/gawk-5.3.2#

```

Detalles: Falló el test kill/decode de Util Linux pero es sabido que falla

```

utmp: subsecond ... OK
utmp: to binary ... OK
utmp: IPv6 to binary ... OK
utmp: to text ... OK
utmp: IPv6 to text ... OK
uuid: namespace ... OK
uuid: uuid_time ... OK
uuid: uuid_parser ... OK
uuid: oids ... OK
uuid: uuidparse ... OK
wipefs: signatures: [01] beachefs ... OK
wipefs: signatures ... OK (all 1 sub-tests PASSED)
uuid: uuid ... OK
wipefs: wipefs ... OK
uuid: uuidgen ... OK
script: replay: [01] basic ... OK
script: replay: [02] output ... OK
misc: flock: [06] timeout ... OK
script: replay: [03] input ... OK
misc: flock: [07] time-check ... OK (diff 3 sec)
misc: flock: [08]fcntl-non-block ... OK
misc: flock: [09]fcntl-no-fork ... OK
misc: flock: [10]fcntl-shared ... OK
misc: flock: [11]fcntl-exclusive Error 1
misc: flock: [12]fcntl-fd ... OK
misc: flock: [13]fcntl-vs-flock ... OK
script: replay: [04] live ... KNOWN FAILED (script/replay-live)
script: replay ... KNOWN FAILED (1 from 4 sub-tests)
script: options: [05] size ... OK
script: options ... OK (all 5 sub-tests PASSED)
misc: flock: [14]fcntl-timeout ... OK
misc: flock: [15]fcntl-time-check ... OK (diff 3 sec)
misc: flock ... OK (all 15 sub-tests PASSED)
script: race conditions ... OK

-----
1 tests of 336 FAILED

kill/decode
-----
make[3]: *** [Makefile:19546: check-local-tests] Error 1
make[3]: Target 'check-local' not remade because of errors.
make[3]: Leaving directory '/sources/util-linux-2.41.1'
make[2]: *** [Makefile:17820: check-aml] Error 2
make[2]: Leaving directory '/sources/util-linux-2.41.1'
make[1]: *** [Makefile:17521: check-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory '/sources/util-linux-2.41.1'
make: *** [Makefile:17823: check] Error 2
(lfs chroot) root:/sources/util-linux-2.41.1#

```

7 de Diciembre – Instalación de E2fsprogs, Configuración e Instalación del Kernel, Levantar el servicio SSH

Detalles: e2fsprogs falló el test m_assume_storage_prezeroed pero el libro dice que es normal que falle

Detalles: Hay una sección opcional de Stripping del debug que decidí saltar porque básicamente según entendí es para ahorrar espacio eliminando datos que deja el debug de gcc en los paquetes instalados, pero el espacio no es un problema en mi caso por eso salto esa sección

Comando: userdel -r tester

- **Detalles:** Tuve un susto al borrar al usuario tester, porque me salió que no se encontró el tester mail spool, después vi que es normal porque el sistema no tiene mail services

CHAPTER 9

Comando: ln -s /dev/null /etc/systemd/network/99-default.link

- **Detalles:** Opté por esta opción de las 3 alternativas que da el libro para elegir como manejar la red por su simplicidad

Comando: cat > /etc/systemd/network/10-eth-static.network << "EOF"

[Match]

Name=enp0s3

[Network]

Address=10.0.2.15/24

Gateway=10.0.2.2

DNS=186.16.16.16

Domains=localdomain

EOF

- **Detalles:** Creé la configuración Static para la red

Comando: cat > /etc/systemd/network/10-eth-dhcp.network << "EOF"

[Match]

Name=<network-device-name>

[Network]

DHCP=ipv4

[DHCPv4]

UseDomains=true

EOF

- **Detalles:** Creé la configuración DHCP para la red

Detalles: No creé /etc/adjtime porque mi sistema ya está en UTC y sin ese archivo el sistema igual va a asumir que está en UTC

- Elijo LFS como hostname
- Elijo es_PY.utf8 como el idioma local

Comando: echo FONT=Lat2-Terminus16 > /etc/vconsole.conf

- **Detalles:** Uso esta fuente para la consola del LFS, es la que muestra el libro y la mantengo

CHAPTER 10

Comando: cat > /etc/fstab << "EOF"

Begin /etc/fstab

file system mount-point type options dump fsck order

/dev/sda4 / ext4 defaults 1 1

End /etc/fstab

EOF

Detalles: Creo el archivo /etc/fstab con los valores de mi filesystem, no pongo swap porque no tengo una swap dedicada para el LFS

Detalles: Instalación sin problemas del kernel

Comando: cat > /boot/grub/grub.cfg << "EOF"

Begin /boot/grub/grub.cfg

set default=0

set timeout=5

insmod part_gpt

insmod ext2

set root=(hd0,2)

set gfxpayload=1024x768x32

menuentry "GNU/Linux, Linux 6.16.1-lfs-12.4-systemd" {

linux /boot/vmlinuz-6.16.1-lfs-12.4-systemd root=/dev/sda2 ro

}

EOF

Detalles: Esta es la configuración para el Grub

CHAPTER 11

- Puse YamilYaluk como Distrib Codename y YamilYalukV como Version Codename

Problema: Tuve que volver a compilar el kernel porque me equivoqué al no revisar el código para el archivo grub.cfg porque el root está mal, mi LFS está en sda4, entonces no me encontraba el /boot.

```
error: attempt to read or write outside of partition.  
error: attempt to read or write outside of partition.  
error: attempt to read or write outside of partition.  
error: file '/boot/vmlinuz-6.16.1-lfs-12.4-systemd' not found.  
Press any key to continue..._
```

Problema: Luego para poder arreglar un fallo que tenía con el servicio User Login Management, tuve que cambiar el grub.cfg para que cargue como “rw” para poder modificar y crear archivos en la partición, por defecto el libro pone en read-only

```
GNU GRUB  version 2.12  
  
setparams 'GNU/Linux, Linux 6.16.1-lfs-12.4-systemd'  
  
linux    /boot/vmlinuz-6.16.1-lfs-12.4-systemd root=/dev/sda4 rw
```

```
Minimum Emacs-like screen editing is supported. TAB lists  
completions. Press Ctrl-x or F10 to boot, Ctrl-c or F2 for  
a command-line or ESC to discard edits and return to the GRUB menu.
```

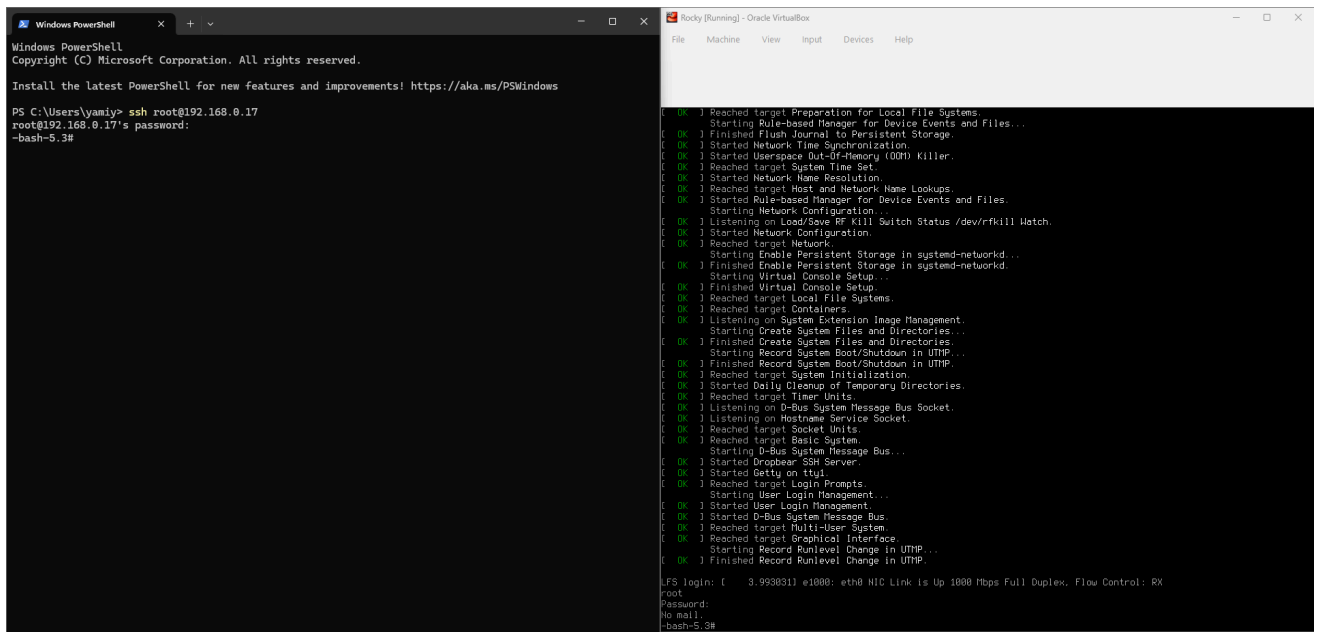

Comando: mount -v -t iso9660 /dev/cdrom /mnt

- **Detalles:** Monto la iso virtual con el tar de Dropbear

Levanto el servidor SSH con la IP 192.168.0.17/24

```
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a6:2a:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.17/24 metric 1024 brd 192.168.0.255 scope global dynamic eth0
        valid_lft 3598sec preferred_lft 3598sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:2aec/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: sit0@NONE: <NOARP> mtu 1480 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/sit 0.0.0.0 brd 0.0.0.0
-bash-5.3#
```

Me conecto desde mi Powershell



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\yami> ssh root@192.168.0.17
root@192.168.0.17's password:
-bash-5.3#
```

```
Rocky [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

[ OK ] Reached target Preparation for Local File Systems.
[ OK ] Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
[ OK ] Finished Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Started Userspace Out-Of-Memory (OOM) Killer.
[ OK ] Reached target System Time Set.
[ OK ] Started Network Name Resolution.
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Started Rule-based Manager for Device Events and Files.
[ OK ] Starting Network Configuration.
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill1 HwD.
[ OK ] Started Network Configuration.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Starting Enable Persistent Storage in systemd-networkd...
[ OK ] Finished Enable Persistent Storage in systemd-networkd.
[ OK ] Starting Virtual Console Setup...
[ OK ] Finished Virtual Console Setup.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
[ OK ] Reached target Containers.
[ OK ] Listening on System Extension Image Management.
[ OK ] Starting Create System Files and Directories...
[ OK ] Finished Create System Files and Directories.
[ OK ] Starting Record System Boot/Shutdown in UTMP...
[ OK ] Finished Record System Boot/Shutdown in UTMP.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Timer Units.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Listening on Hostname Service Socket.
[ OK ] Reached target Socket Units.
[ OK ] Reached target Basic System.
[ OK ] Starting D-Bus System Message Bus...
[ OK ] Started Dropbear SSH Server.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Starting User Login Management...
[ OK ] Started User Login Management.
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
[ OK ] Starting Record Runlevel Change in UTMP...
[ OK ] Finished Record Runlevel Change in UTMP.

LFS login: [ 3.993031] e1000: eth0 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
root
Password:
No mail.
-bash-5.3#
```

Verificación de los requisitos sobre el Systemd

Comando: pstree -p

```

-bash-5.3# pstree -p
systemd(1)─bash(258)─pstree(334)
            │
            ├──dbus-daemon(256)
            ├──dropbear(257)
            ├──systemd-journal(139)
            ├──systemd-logind(260)
            ├──systemd-network(204)
            └──systemd-nsresou(170)─systemd-nsresou(321)
                                    ├──systemd-nsresou(322)
                                    ├──systemd-nsresou(323)
                                    ├──systemd-nsresou(324)
                                    └──systemd-nsresou(325)
            ├──systemd-oomd(142)
            ├──systemd-resolve(174)
            ├──systemd-timesyn(175)─{systemd-timesyn}(196)
            └──systemd-udev(191)
-bash-5.3#

```

Comando: ps -p 1 -o comm=

```

-bash-5.3# ps -p 1 -o comm=
systemd
-bash-5.3# _

```

Comando: systemctl status

```

-bash-5.3# systemctl status
• LFS
State: running
Units: 227 loaded (incl. loaded aliases)
Jobs: 0 queued
Failed: 0 units
Since: Wed 2025-12-10 18:18:44 -03; 12min ago
systemd: 257.0
Tainted: unmerged-bin
CGroup: /
├─init.scope
│ └─1 /sbin/init
├─system.slice
│ └─dbus.service
│   ├──256 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
│   ├──dropbear.service
│   └─257 /usr/sbin/dropbear -F -E
├─system-getty.slice
│ └─getty@tty1.service
│   ├──258 -bash
│   ├──337 systemctl status
│   └─338 less
├─systemd-journald.service
│ └─139 /usr/lib/systemd/systemd-journald
├─systemd-logind.service
│ └─260 /usr/lib/systemd/systemd-logind
├─systemd-networkd.service
│ └─204 /usr/lib/systemd/systemd-networkd
├─systemd-nsresourced.service
│ └─170 /usr/lib/systemd/systemd-nsresourced
│   ├──321 "systemd-nsresourcework: waiting..."
│   ├──322 "systemd-nsresourcework: waiting..."
│   ├──323 "systemd-nsresourcework: waiting..."
│   ├──324 "systemd-nsresourcework: waiting..."
│   └─325 "systemd-nsresourcework: waiting..."
├─systemd-oomd.service
│ └─142 /usr/lib/systemd/systemd-oomd
├─systemd-resolved.service
│ └─174 /usr/lib/systemd/systemd-resolved
├─systemd-timesyncd.service
│ └─175 /usr/lib/systemd/systemd-timesyncd
├─systemd-udev.service
│ └─udev
│   └─191 /usr/lib/systemd/systemd-udev
-bash-5.3#

```

Comando: systemctl status dropbear

```

-bash-5.3# systemctl enable dropbear
-bash-5.3# systemctl start dropbear
-bash-5.3# systemctl status dropbear
• dropbear.service - Dropbear SSH Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dropbear.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-12-10 18:18:46 -03; 13min ago
  Invocation: a6716430ef84417282df3ec810a2a501
    Main PID: 257 (dropbear)
      Tasks: 1 (limit: 9302)
     Memory: 13.2M (peak: 20.9M)
        CPU: 347ms
    CGroup: /system.slice/dropbear.service
            └─257 /usr/sbin/dropbear -F -E

Dec 10 18:18:46 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 10 18:18:47 LFS dropbear[257]: [257] Dec 10 18:18:46 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Dec 10 18:18:47 LFS dropbear[257]: [257] Dec 10 18:18:46 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ed25519_host_key
Dec 10 18:18:47 LFS dropbear[257]: [257] Dec 10 18:18:46 Not backgrounding
Dec 10 18:19:13 LFS dropbear[275]: [275] Dec 10 18:19:13 Child connection from 192.168.0.11:56169
Dec 10 18:19:13 LFS dropbear[275]: [275] Dec 10 18:19:13 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Dec 10 18:19:13 LFS dropbear[275]: [275] Dec 10 18:19:13 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ed25519_host_key
Dec 10 18:19:03 LFS dropbear[275]: [275] Dec 10 18:19:03 Password auth succeeded for 'root' from 192.168.0.11:56169
Dec 10 18:27:40 LFS dropbear[275]: [275] Dec 10 18:27:40 Exit (root) from <192.168.0.11:56169>: Disconnect received
Dec 10 18:27:40 LFS dropbear[275]: [275] Dec 10 18:27:40 syslogin_perform_logout: logout(pts/0) returned an error: No such file>
lines 1-21/21 (END)

```

Comando: journalctl -u dropbear. Aquí se puede ver los errores la primera vez que intenté levantar el servicio SSH

```

Dec 07 18:38:47 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:38:47 LFS (dropbear)[4282]: dropbear.service: Unable to locate executable '/usr/bin/dropbear': No such file or direct>
Dec 07 18:38:47 LFS (dropbear)[4282]: dropbear.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/dropbear: No such file or direct>
Dec 07 18:38:47 LFS systemd[1]: dropbear.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Dec 07 18:38:47 LFS systemd[1]: dropbear.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 07 18:38:47 LFS systemd[1]: dropbear.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Dec 07 18:38:47 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:38:47 LFS (dropbear)[4284]: dropbear.service: Unable to locate executable '/usr/bin/dropbear': No such file or direct>
Dec 07 18:38:47 LFS (dropbear)[4284]: dropbear.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/dropbear: No such file or direct>
Dec 07 18:38:47 LFS systemd[1]: dropbear.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Dec 07 18:38:47 LFS systemd[1]: dropbear.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: dropbear.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:38:48 LFS (dropbear)[4286]: dropbear.service: Unable to locate executable '/usr/bin/dropbear': No such file or direct>
Dec 07 18:38:48 LFS (dropbear)[4286]: dropbear.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/dropbear: No such file or direct>
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: dropbear.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: dropbear.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: dropbear.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:38:48 LFS (dropbear)[4288]: dropbear.service: Unable to locate executable '/usr/bin/dropbear': No such file or direct>
Dec 07 18:38:48 LFS (dropbear)[4288]: dropbear.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/dropbear: No such file or direct>
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: dropbear.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: dropbear.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: dropbear.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Dec 07 18:38:48 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:38:49 LFS (dropbear)[4290]: dropbear.service: Unable to locate executable '/usr/bin/dropbear': No such file or direct>
Dec 07 18:38:49 LFS (dropbear)[4290]: dropbear.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/dropbear: No such file or direct>
Dec 07 18:38:49 LFS systemd[1]: dropbear.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Dec 07 18:38:49 LFS systemd[1]: dropbear.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 07 18:38:49 LFS systemd[1]: dropbear.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Dec 07 18:38:49 LFS systemd[1]: dropbear.service: Start request repeated too quickly.
Dec 07 18:38:49 LFS systemd[1]: dropbear.service: Failed with result 'exit-code'.
Dec 07 18:38:49 LFS systemd[1]: Failed to start Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:41:46 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:41:47 LFS dropbear[4338]: [4338] Dec 07 18:41:47 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Dec 07 18:41:47 LFS dropbear[4338]: [4338] Dec 07 18:41:47 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ed25519_host_key
Dec 07 18:41:47 LFS dropbear[4338]: [4338] Dec 07 18:41:47 Not backgrounding
-- Boot b415f86cd0474518b2837163c057cc64 --
Dec 07 18:48:30 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:48:30 LFS dropbear[252]: [252] Dec 07 18:48:30 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Dec 07 18:48:30 LFS dropbear[252]: [252] Dec 07 18:48:30 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ed25519_host_key
Dec 07 18:48:30 LFS dropbear[252]: [252] Dec 07 18:48:30 Not backgrounding
-- Boot c94409fb2f9042a1a3489f0e025407bc --
Dec 07 18:52:01 LFS systemd[1]: Started Dropbear SSH Server.
Dec 07 18:52:01 LFS dropbear[254]: [254] Dec 07 18:52:01 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ecdsa_host_key
Dec 07 18:52:01 LFS dropbear[254]: [254] Dec 07 18:52:01 Failed loading /etc/dropbear/dropbear_ed25519_host_key
Dec 07 18:52:01 LFS dropbear[254]: [254] Dec 07 18:52:01 Not backgrounding
lines 1-47

```